상호작용 에너지이다. W_{Qq}는 점전하 q와 유도 전하의 상호작용 에너지로서, 다음과 같이 쉽게 구한다

$$W_{Qq} = -\frac{q^2 R}{4\pi\varepsilon_0 (l^2 - R^2)}. \quad (17)$$

전하를 무한대로 옮길 때 에너지 보존 법칙이 성립해야 하며, 이 경우 다음과 같다

$$W_q + W_Q + W_{Qq} + A = W_q. \quad (18)$$

식 (16)-(18)을 연립하면 최종적으로 다음을 얻는다

$$W_Q = \frac{q^2 R}{8\pi\varepsilon_0 (l^2 - R^2)}. \quad (19)$$

균일한 전기장 속의 도체 구

2.6 부피 전체에 전하가 균일하게 분포한 구 내부의 전기장을 구하자. 반지름이 $r < R$인 구형 영역에 가우스 법칙을 적용하면, 그 안의 전하량은

$$q = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho, \quad (20)$$

전기장 선속은 다음과 같다

$$\Phi_E = 4\pi r^2 E. \quad (21)$$

가우스 법칙에 따라

$$\Phi_E = \frac{q}{\varepsilon_0}, \quad (22)$$

최종적으로

$$\vec{E} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{r}. \quad (23)$$

마지막 식에서는 전기장 벡터가 위치 벡터 $\vec{r}$와 나란함을 고려하였다.

2.7 이제 부피 전하 밀도의 부호가 반대인 두 가상의 구를 생각하고, 두 구가 겹치는 영역의 전기장을 구하자. 이 영역 안의 임의의 점을 택하고, 각 구의 중심에서 그 점까지 향하는 위치 벡터를 각각 $\vec{r_+}$와 $\vec{r_-}$라 하자. 그러면 각 구에 식 (23)을 적용하여

$$\overrightarrow{E_+} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\overrightarrow{r_+}, \quad (24)$$

$$\overrightarrow{E_-} = -\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\overrightarrow{r_-}. \quad (25)$$

중첩 원리를 이용하면 전체 전기장은 다음과 같다

$$\vec{E} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}(\overrightarrow{r_+} - \overrightarrow{r_-}) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{a}, \quad (26)$$

여기서 $\vec{a}$는 음전하를 띤 구의 중심에서 양전하를 띤 구의 중심으로 향하는 벡터이다.

2.8 도체 구 내부의 전기장은 영이어야 한다. 유도 전하가 만드는 전기장은 식 (26)에 따라 균일하며, 외부 전기장을 완전히 상쇄해야 하므로

$$\rho a = 3\varepsilon_0 E_0. \quad (27)$$

가상의 두 구에 있는 전하는 표면 근처의 얇은 층을 제외하면 서로 완전히 상쇄된다. 이 층은 표면 전하로 볼 수 있다. 층의 두께 δ는 각 θ에 따라 달라지며, a가 작으므로 다음과 같다

$$\delta = a\cos\theta. \quad (28)$$

따라서 각 θ 근처의 표면 전하 밀도는 다음과 같다

$$\sigma = \frac{\rho V}{S} = \frac{\rho S\delta}{S} = \rho\delta. \quad (29)$$

식 (27)-(29)에서 곧바로 다음을 얻는다

$$\sigma = 3\varepsilon_0 E_0 \cos\theta. \quad (30)$$

2.9 도체 표면 근처의 얇은 원기둥을 생각하고, 여기에 가우스 법칙을 적용하자. 도체 내부에는 전기장이 없고 표면 바로 밖에서는 전기장이 표면에 수직이므로, 가우스 법칙에 따라